

Análisis de sensibilidad del modelo

Comparación de escenarios sobre donaciones y penalización por vencimiento

Resumen ejecutivo

Se evaluaron dos modificaciones sobre los parámetros del modelo base para entender qué tan sensible es el resultado a la calibración y a la oferta de donaciones. Las tres corridas mantienen idénticos: hospitales, demanda, inventario inicial, capacidades, $p = 1000$, $L = 42$, $T = 365$.

Indicador	Base ($f=1, \eta=80$)	-5% donaciones ($f=0,95, \eta=80$)	$\eta = 200$ ($f=1, \eta=200$)
Valor objetivo	518.181	880.855	1.020.742
Demanda satisfecha	100,0%	99,0%	100,0%
Demanda insatisfecha	0	542	0
Vencidas total	4.577	1.637	3.647
Vencidas en banco	1.591	54	371
Vencidas en hospitales	2.986	1.583	3.276
Tasa desperdicio (% oferta)	7,8%	3,1%	6,3%
Tiempo de cómputo	35 min	19 min	15 min

Configuración de los escenarios

Escenario base. Datos del CSV sin modificación: 57.818 donaciones anuales, $\eta = 80$.

Escenario A (-5% donaciones). Se aplicó `factor_donaciones = 0.95` a todas las series $b_{g,t}$, simulando una reducción uniforme del 5% en la planificación de donaciones. Total: 53.389 bolsas (-4.429).

Escenario B ($\eta = 200$). Se reemplazó la penalización por vencimiento del CSV ($\eta = 80$) por $\eta = 200$. El ratio η/p pasa de 8% a 20%, dándole más peso a evitar desperdicio.

Desglose del objetivo por término

Término	Base	-5% don.	$\eta = 200$
1. Calidad de uso $\sum[(L - u) + \tau_h + \alpha_g] y$	152.021	207.895	291.295
2. Demanda insatisfecha $p \sum s$	0	542.000	0
3. Vencimientos $\eta \sum w$	366.160	130.960	729.447
Total	518.181	880.855	1.020.742

El término 1 sube en ambos escenarios respecto a la base: el modelo se ve forzado a usar bolsas más viejas ($L - u$ mayor) para evitar vencimientos. En el escenario B este efecto es más fuerte porque la presión por no desperdiciar es mayor.

Hallazgos por escenario

Escenario A: −5% en donaciones

Vencimientos bajan 64% (de 4.577 a 1.637), pero **aparece insatisfacción del 1,0%** (542 bolsas).

La insatisfacción se concentra casi exclusivamente en tipos Rh negativos:

Tipo	Insatisf.	Demanda	%
O−	415	1.778	23,3%
A−	81	755	10,7%
B−	45	259	17,4%
AB−	1	62	1,6%
Rh+ (todos)	0	49.805	0%

Causa estructural: los Rh− ya tenían donaciones diarias muy bajas. Al multiplicar por 0,95 y truncar a entero, se pierde una bolsa por día por tipo:

$$8 \times 0,95 = 7,6 \rightarrow 7 \quad (\text{O− pierde 365 bolsas al año})$$

Escenario B: $\eta = 200$

Vencimientos bajan 20% (de 4.577 a 3.647) **sin sacrificar cobertura**. El cambio más interesante está en *dónde* ocurren los vencimientos:

Ubicación	Base	$\eta = 200$
Vencidas en banco	1.591	371 (−77%)
Vencidas en hospitales	2.986	3.276 (+10%)

Con mayor η , el modelo **redistribuye agresivamente bolsas del banco a hospitales** para que tengan más oportunidades de uso antes de vencer. El banco deja de ser cementerio de bolsas, pero los hospitales absorben un poco más del desperdicio residual.

Por tipo, la mejora se concentra en los más restringidos:

Tipo	Vencidas base	Vencidas $\eta = 200$	Reducción
AB+ (1 receptor compatible)	617	386	−37%
B+ (2 receptores)	1.503	1.133	−25%
A+ (2 receptores)	1.026	808	−21%
O+ (4 receptores)	1.172	1.082	−8%
Rh− (varios receptores)	259	239	−8%

A menor flexibilidad de compatibilidad, mayor el rescate al subir η . Tiene sentido: las bolsas *stuck* (AB+) son las que más se beneficiaban del rescate forzado por la penalización.

Conclusiones

La principal hipótesis previa — que los vencimientos eran 100% estructurales por sobreoferta — resultó **parcialmente equivocada**. La calibración del CSV ($\eta = 80$) infrapondera el costo del desperdicio.

1. **Reducir donaciones uniformemente NO es buena política.** Aunque baja vencimientos drásticamente, introduce escasez en los tipos Rh− que ya estaban al límite. El recorte debería ser *selectivo* (solo Rh+).

2. **La calibración del CSV ($\eta = 80$) es demasiado permisiva.** Subirla a 200 reduce vencimientos 20% sin costo de cobertura. Se sugiere calibrar formalmente el ratio η/p en consulta con expertos clínicos del banco.
3. **Hay vencimientos efectivamente estructurales:** aún con $\eta = 200$ vencen 3.647 bolsas, principalmente por el supuesto 10 (inventario inicial todo a $u = L$) que concentra 760 vencimientos en el día 43, y por sobre-oferta crónica en tipos Rh+.
4. **El pico del día 43 es invariante** a ambos cambios. Sigue venciendo ~ 760 bolsas. Solo se eliminaría reformulando el supuesto 10.

Próximos análisis sugeridos

Los siguientes escenarios no se corrieron aún y aportarían argumentos adicionales:

Escenario	Predicción	Valor para informe
Recorte selectivo -10% solo en Rh+	Vencidas $\sim 1.800-2.200$, cobertura 100%	Alto: recomendación realista
Combinado $f=0,95 + \eta=200$	Vencidas $\sim 1.300-1.500$, insatisf. ~ 542	Medio: confirma aditividad
Inventario inicial escalonado en edades 1..L	Elimina pico día 43, vencidas $\sim 3.500-4.000$	Medio: defiende supuesto 10

Recomendación: priorizar el *recorte selectivo Rh+*. Es la única política que combina las ventajas de A (menos desperdicio) y B (100% cobertura) sin sus contras.